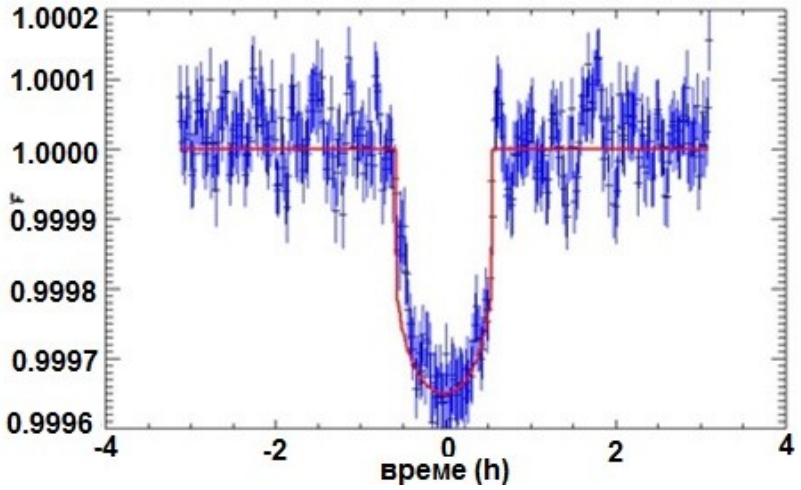
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 8 май 2016 г.
Възрастова група XI-XII клас

1 задача. **Екзопланетата COROT 7b.** COROT 7b е една от първите открити екзопланети, които имат размери, съпоставими с тези на Земята. Намира се в съзвездието Еднорог, на разстояние 500 ly от Земята. Планетата обикаля по кръгова орбита около звездата COROT-7, която принадлежи на Главната последователност и спектралният й клас е G9V (температура 5 250K). Видимата звездна величина на звездата е 11.67^m.

Планетата COROT 7b е открита с космическия телескоп COROT, изстрелян съвместно от френската космическа агенция (CNES) и Европейската космическа агенция (ESA). На Фиг. 1. е дадена кривата на блясъка на звездата по време на пасаж (преминаване) на планетата пред диска на звездата. Можем да считаме, че зрителният лъч лежи точно в орбиталната равнина на планетата. По ординатната ос е нанесен относителен светлинният поток, а не звездна величина. Той се приема за равен на 1.0000 извън времето на пасажа на планетата.



Фиг. 1

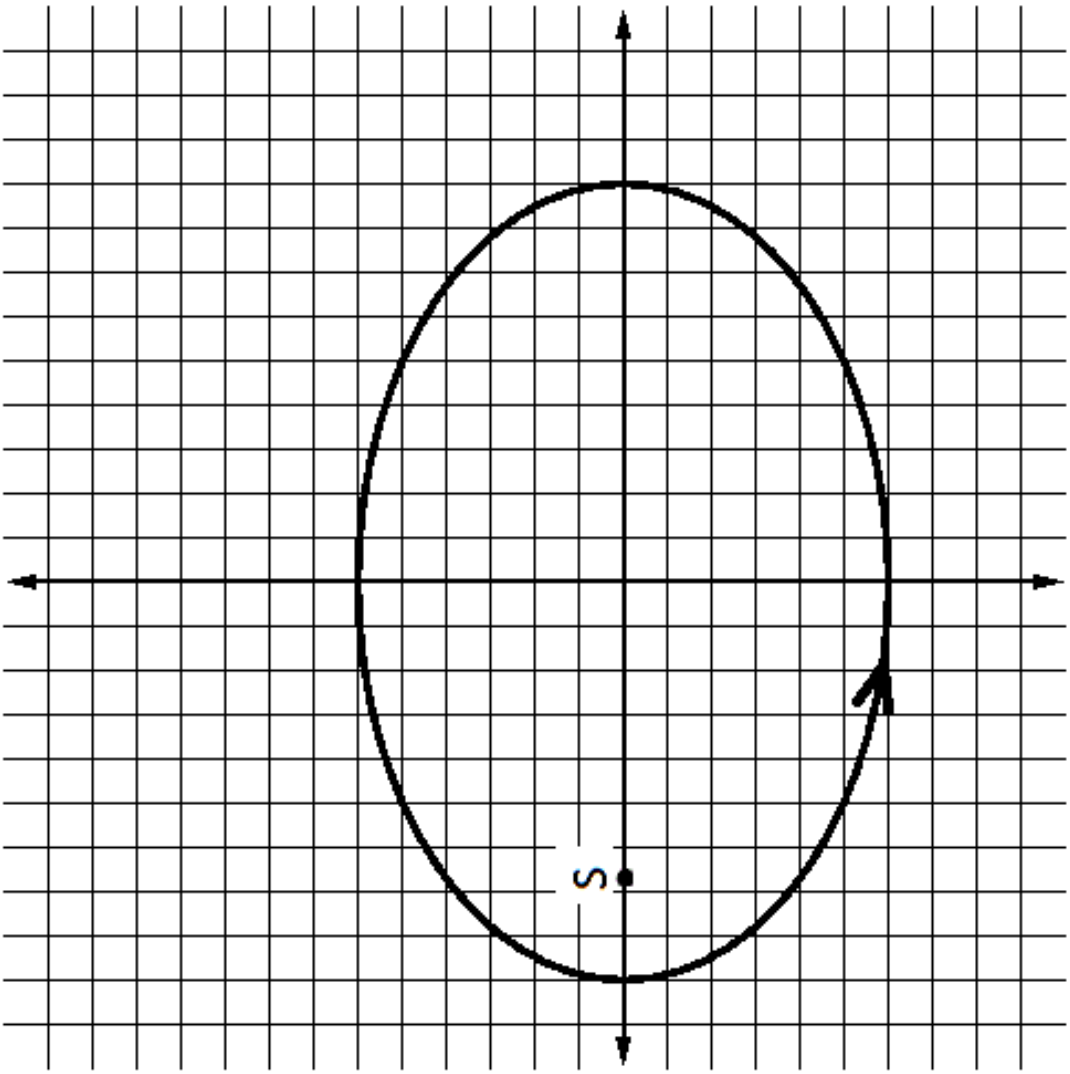
С помощта на спектрографа HARPS, монтиран на 3.6-метровия телескоп в Южноевропейската обсерватория в Чили е получено изменението на лъчевата скорост на звездата COROT-7. В таблицата, подготвена от астронома Никола Каравасилев, са дадени съответните стойности за различни моменти от време, като е направена корекция за движението на Земята около Слънцето. Промяната на лъчевата скорост на звездата се дължи на гравитационното въздействие на планетата COROT-7b.

- А) Постройте крива на лъчевата скорост на звездата COROT-7. Определете скоростта, с която тя се движи около общия център на масите с планетата.
- Б) Определете отношението на радиусите на планетата и звездата, след което намерете радиуса на COROT-7b.
- В) Пресметнете масата на планетата, а след това и нейната плътност. Към кой клас планети бихме могли да считаме, че тя прнадлежи?
- Г) Коментирайте точността на получените от Вас резултати и факторите, които влияят върху нея.

N	t [дни]	Vr [km/s]
1	0,05	31,1731
2	0,10	31,1758
3	0,15	31,177
4	0,20	31,1753
5	0,25	31,1771
6	0,30	31,1763
7	0,35	31,1748
8	0,40	31,1724
9	0,45	31,1696
10	0,50	31,1696
11	0,55	31,1662
12	0,60	31,1665
13	0,65	31,1655
14	0,70	31,1675
15	0,75	31,1664
16	0,80	31,1685
17	0,85	31,1723
18	0,90	31,1727
19	0,95	31,1749

2 задача. Сезони. Ветровитата планета се движи около своето слънце по орбита със значителен ексцентрицитет. Орбиталният й период е 400 дни. Оста на въртене на планетата е наклонена на 30˚ спрямо вертикалата към равнината на нейната орбита. Лятното слънцестояние за северното полукълбо се случва при преминаването на планетата през перихелия на орбитата. Даден ви е чертеж на елиптичната орбита на Ветровитата планета.

- А) Отбележете на чертежа положенията на планетата при пролетно и есенно равноденствие, лятно и зимно слънцестояние за жител на северното полукълбо. Опишете накратко нейните сезони.
- Б) Определете приблизително продължителността на периодите между тези четири момента в дни. Пресметнете височината на звездата над хоризонта по пладне за наблюдател на екватора на планетата при равноденствията и слънцестоянията. Нарисувайте схематично графика на изменението на тази височина през годината.
- В) Пресметнете кога за наблюдател на екватора по пладне ще бъде по-топло – при равноденствията или при лятното слънцестояние.



Орбита на Ветровитата планета около звездата S

ОСНОВНИ АСТРОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕЗДИТЕ

Спектр. клас	Истински цветове $(B-V)_0$ / $(U-B)_0$			Абсолютни зв.вел. M_V				Ефективни темп. T_{eff} / Светимости $\mathcal{L}/\mathcal{L}_\odot$			Маси $\mathcal{M}/\mathcal{M}_\odot$ / Радиуси $\mathcal{R}/\mathcal{R}_\odot$		
Клас св.	V	III	Ia	V	III	Ib	Ia	V	III	I	V	III	I
O5	−0.33	−0.32	−0.31	−5.7	−6.3		−6.8	44 500	42 500	40 300	60		70
	−1.19	−1.17	−1.17					790 000	990 000	1 100 000	12		30
B0	−0.30	−0.29	−0.23	−4.0	−5.1	−6.1	−6.9	30 000	29 000	26 000	17.5	20	25
	−1.08	−1.08	−1.05					52 000	110 000	260 000	7.4	15	30
B5	−0.17	−0.17	−0.08	−1.2	−2.2	−5.4	−7.0	15 400	15 000	13 600	5.9	7	20
	−0.58	−0.58	−0.76					830	1 800	52 000	3.9	8	50
A0	−0.02	−0.03	0.02	0.6	0.0	−5.2	−7.1	9 520	10 100	9 700	2.9	4	16
	−0.02	−0.07	−0.44					54	106	35 000	2.4	5	60
A5	0.15	0.15	0.09	2.0	0.7	−5.1	−7.4	8 200	8 100	8 510	2.0		13
	0.10	0.11	−0.10					14	43	35 000	1.7		60
F0	0.30	0.30	0.17	2.7	1.5	−5.1	−8.0	7 200	7 150	7 700	1.6		12
	0.03	0.08	0.15					6.5	20	32 000	1.5		80
F5	0.44	0.43	0.31	3.5	1.6	−5.1	−8.0	6 440	6 470	6 900	1.4		10
	−0.02	0.09	0.27					3.2	17	32 000	1.3		100
G0	0.58	0.60	0.75	4.4	1.0	−5.0	−8.0	6 030	5 850	5 550	1.05	10	10
	0.06	0.21	0.52					1.5	34	30 000	1.1	6	120
G5	0.68	0.86	1.03	5.1	0.9	−4.6	−7.9	5 770	5 150	4 850	0.92	1.1	12
	0.20	0.56	0.82					0.79	43	29 000	0.92	10	150
K0	0.81	1.00	1.25	5.9	0.7	−4.3	−7.7	5 250	4 750	4 420	0.79	1.1	13
	0.45	0.84	1.18					0.42	60	29 000	0.85	15	200
K5	1.15	1.50	1.60	7.4	−0.2	−4.4	−7.5	4 350	4 000	3 850	0.67	1.5	13
	1.08	1.81	1.80					0.15	220	38 000	0.72	25	400
M0	1.40	1.56	1.67	8.8	−0.4	−4.5	−7.0	3 850	3 800	3 650	0.51	1.2	13
	1.22	1.87	1.90					0.077	330	41 000	0.60	40	500
M5	1.64	1.63		12.3	−0.5	−4.8	−6.8	3 240	3 330	2 800	0.21		24
	1.24	1.58	1.60					0.011	930	300 000	0.27		